

DISCIPLINA DE ESTATÍSTICA

Trabalho Prático (Valor: 3,0 pontos)

Desenvolvimento de um Aplicativo para Estatística Descritiva

1. Objetivo

O objetivo deste trabalho é integrar os conhecimentos de Estatística Descritiva e Desenvolvimento de Software por meio da construção de um aplicativo capaz de realizar análises estatísticas sobre conjuntos de dados informados pelo usuário.

Os estudantes deverão aplicar conceitos estudados na disciplina para desenvolver uma solução computacional funcional que execute cálculos estatísticos e apresente os resultados de forma clara e organizada.

2. Formação dos Grupos

- Os trabalhos deverão ser realizados em grupos de até **6 integrantes**.
 - Cada grupo será responsável por um tema específico.
 - Todos os integrantes devem participar do desenvolvimento e da apresentação do projeto.
-

3. Tema de Cada Grupo

Tema 1 – Tabelas de Frequência e Gráficos para Dados Qualitativos

O aplicativo deverá ser capaz de:

- Receber dados qualitativos (nominais ou ordinais);
 - Construir tabela de frequência absoluta;
 - Construir tabela de frequência relativa;
 - Gerar gráficos adequados para dados qualitativos, tais como:
 - Gráfico de barras;
 - Gráfico de setores (pizza).
-

Tema 2 – Tabelas de Frequência e Gráficos para Dados Quantitativos

O aplicativo deverá ser capaz de:

- Receber dados quantitativos (discretos ou contínuos);
- Construir distribuição de frequência de acordo com o tipo da variável;
- Organizar os dados em classes e intervalos;

- Calcular a frequência absoluta e relativa além das frequências acumuladas.
 - Gerar gráficos adequados para dados quantitativos, tais como:
 - Histograma;
 - Polígono de frequência;
-

Tema 3 – Medidas de Posição Central

O aplicativo deverá ser capaz de calcular para os dados brutos e para as tabelas de frequência:

- Média aritmética;
 - Mediana;
 - Moda.
-

Tema 4 – Medidas de Dispersão

O aplicativo deverá ser capaz de calcular para os dados brutos e para as tabelas de frequência:

- Amplitude total;
 - Variância;
 - Desvio padrão;
 - Coeficiente de variabilidade.
-

4. Requisitos do Aplicativo

Cada grupo terá liberdade para escolher:

Linguagem de Programação

Python, Java, JavaScript, C#, PHP, Kotlin, Outras linguagens.

Plataforma

Aplicação Web, Aplicação Desktop, Aplicação Mobile

5. Funcionalidades Obrigatórias

Todos os aplicativos deverão:

- ✓ Permitir entrada de dados pelo usuário;
 - ✓ Validar os dados informados;
 - ✓ Apresentar os resultados de forma clara e organizada;
 - ✓ Possuir interface adequada ao usuário;
 - ✓ Exibir mensagens de erro quando necessário;
 - ✓ Funcionar corretamente durante a apresentação;
 - ✓ Utilizar pelo menos um conjunto de dados de exemplo para demonstração.
-

6. Etapas do Trabalho

Etapa 1 – Planejamento (Prazo 11/09/2026)

Cada grupo deverá:

- Definir os integrantes;
 - Escolher a tecnologia a ser utilizada;
 - Definir as funcionalidades do aplicativo.
-

Etapa 2 – Desenvolvimento

Implementação das funcionalidades estatísticas previstas para o tema do grupo.

Sugere-se a divisão das atividades entre:

- Programação;
 - Interface gráfica;
 - Testes;
 - Documentação;
 - Apresentação.
-

Etapa 3 – Testes

O aplicativo deverá ser testado utilizando diferentes conjuntos de dados para verificar:

- Correção dos resultados;
- Facilidade de uso;
- Estabilidade da aplicação.

7. Apresentação (02/10/2026)

Cada grupo terá entre **10 e 15 minutos** para apresentar o trabalho.

A apresentação deverá contemplar:

- Apresentação dos integrantes;
- Explicação do problema abordado;
- Demonstração das funcionalidades do aplicativo;
- Explicação dos cálculos estatísticos implementados;
- Exemplo de utilização com dados reais ou simulados;
- Considerações finais.

Todos os integrantes deverão participar da apresentação.

8 – Entrega do Material (09/10/2026)

Cada grupo deverá entregar:

1. Aplicativo funcionando;
2. Código-fonte do projeto;
3. Relatório simplificado / Manual do Usuário (até 5 páginas) contendo:
 - Objetivos;
 - Tecnologias utilizadas;
 - Funcionalidades desenvolvidas;
 - Explicação dos cálculos implementados;
 - Capturas de tela do sistema;
 - Conclusões.

9. Critérios de Avaliação (3,0 pontos)

9.1. Funcionamento do Aplicativo (1,0 ponto)

- Aplicação executa corretamente: **0,4**
 - Entrada e saída de dados: **0,3**
 - Tratamento de erros e validações: **0,3**
-

9.2. Correção Estatística (0,6 ponto)

- Implementação correta das fórmulas: **0,2**
 - Resultados corretos: **0,2**
 - Interpretação adequada dos resultados: **0,2**
-

9.3. Qualidade Técnica do Software (0,5 ponto)

- Organização do código: **0,2**
 - Interface e usabilidade: **0,2**
 - Criatividade e funcionalidades adicionais: **0,1**
-

9.4. Apresentação Oral (0,5 ponto)

- Clareza da exposição: **0,2**
 - Demonstração prática do sistema: **0,2**
 - Participação dos integrantes: **0,1**
-

9.5. Relatório Técnico – Manual do Usuário (0,4 ponto)

- Organização e qualidade do documento: **0,2**
 - Explicação dos métodos estatísticos utilizados: **0,2**
-

10. Considerações Finais

Este trabalho visa desenvolver competências fundamentais para o profissional de Sistemas de Informação, integrando conhecimentos de Estatística, Programação, Visualização de Dados e Engenharia de Software.

Ao final da atividade, espera-se que os estudantes sejam capazes de transformar dados em informação útil por meio de soluções computacionais desenvolvidas por eles próprios.

**Valor do trabalho: 3,0 pontos na média da disciplina.
Entrega e apresentação conforme cronograma definido pelo professor.**